

การจัดการสื่อรูปภาพ ตาราง และ พื้นฐาน CSS สำหรับการตกแต่งเว็บไซต์

แอตทริบิวต์ (Attribute) ใน HTML คืออะไร?

แอตทริบิวต์ (Attribute) คือ "ส่วนขยาย" หรือ "ข้อมูลเพิ่มเติม" ที่ใช้สำหรับปรับแต่ง กำหนดพฤติกรรม หรือระบุคุณลักษณะเฉพาะให้กับแท็ก (Tag) นั้นๆ เพื่อให้แท็กทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือแสดงผลตามรูปแบบที่เราต้องการ

```
<tagname name="value">เนื้อหา</tagname>  
  
<div id="header" class="container">เนื้อหาส่วนหัว</div>|
```

กฎพื้นฐานของการใช้งานแอตทริบิวต์

1. ตำแหน่ง: ต้องใส่ไว้ใน แท็กเปิด (Opening Tag) เสมอ ห้ามนำไปใส่ในแท็กปิดเด็ดขาด
2. โครงสร้าง: จะประกอบด้วย ชื่อแอตทริบิวต์ (Name) และ ค่าของแอตทริบิวต์ (Value) โดยคั่นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ =
3. รูปแบบค่า (Value): ค่าของแอตทริบิวต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูด (Quotation Marks) เช่น ฟันหุคู่อันเดียว "...", ฟันหุคู่อันคู่ "..." หรือฟันหุเดี่ยว '...'

Tag รูปภาพใน HTML

การใช้แท็ก ใน HTML ใช้สำหรับแสดงผลรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์ แท็กนี้เป็น Empty Element หรือแท็กเดี่ยว ซึ่งหมายความว่าไม่มีแท็กปิด (ไม่ต้องมี)

```

```

แอตทริบิวต์ที่สำคัญ (Attributes)

แอตทริบิวต์ที่บังคับต้องมี (Required Attributes)

- src (Source): ระบุที่อยู่ของไฟล์รูปภาพ สามารถเป็นได้ทั้ง:
 - Relative Path: ระบุที่อยู่ไฟล์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เช่น images/logo.png
 - Absolute URL: ระบุลิงก์เต็มจากเว็บไซต์อื่น เช่น https://example.com/logo.png
- alt (Alternative Text): ข้อความอธิบายรูปภาพ จะแสดงผลในกรณีที่เบราว์เซอร์ไม่สามารถโหลดรูปภาพได้ นอกจากนี้ยังจำเป็นมากสำหรับระบบ Screen Reader (สำหรับผู้พิการทางสายตา) และมีผลโดยตรงต่อการทำ SEO

แอตทริบิวต์ที่สำคัญ (Attributes)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Image</h2>


</body>
</html>
```

HTML Image



แอตทริบิวต์เสริมที่แนะนำ (Recommended Attributes)

- width และ height: ระบุความกว้างและความสูงของรูปภาพ (หน่วยเป็นพิกเซลโดยปริยาย)
- loading: ใช้ควบคุมวิธีการโหลดรูปภาพ ค่าที่แนะนำคือ lazy เพื่อให้เบราว์เซอร์โหลดรูปภาพเฉพาะเมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าจอมาถึงจุดนั้น (ช่วยให้เว็บโหลดเร็วขึ้น)
- title: ข้อความที่จะแสดงขึ้นมาเป็น Tooltip เมื่อผู้ใช้เอาเมาส์ไปชี้ที่รูปภาพ

ตัวอย่างการใช้งานจริง

```

```

ข้อแนะนำและสิ่งที่ควรทำ (Best Practices)

1. ใช้รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับงาน:

- WebP: แนะนำให้ใช้เป็นหลัก เพราะขนาดไฟล์เล็กแต่คุณภาพสูง
- JPEG: เหมาะสำหรับรูปถ่ายที่มีสีสันซับซ้อน
- PNG: เหมาะสำหรับรูปที่ต้องการพื้นหลังโปร่งใส (Transparent)
- SVG: เหมาะสำหรับโลโก้หรือไอคอน เพราะขยายแล้วภาพไม่แตก

การใช้แท็ก <a> (Anchor Tag) ใน HTML

การใช้แท็ก <a> (Anchor Tag) ใน HTML ใช้สำหรับการสร้างลิงก์ (Hyperlink) เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น ไฟล์เอกสาร อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือแม้แต่การเลื่อนไปยังตำแหน่งอื่นภายในหน้าเว็บเดียวกัน แท็กนี้เป็น Container Element ซึ่งบังคับว่าต้องมีแท็กเปิดและแท็กปิดเสมอ (<a>...)

```
<a href="https://www.example.com">ไปที่เว็บไซต์ Example</a>
```

แอตทริบิวต์ที่บังคับต้องมี (Required Attribute)

- href (Hypertext Reference): ใช้ระบุที่อยู่ปลายทางของลิงก์ รูปแบบที่ใช้งานบ่อย ได้แก่:
 - Absolute URL: ลิงก์ไปเว็บไซต์ภายนอก เช่น href="https://google.com"
 - Relative Path: ลิงก์ไปหน้าอื่นภายในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน เช่น href="about.html"
 - Anchor / Fragment: ลิงก์ไปยังตำแหน่งอ้างอิงอื่นในหน้าเดียวกัน เช่น href="#contact"
 - Email & Phone: ใช้สร้างลิงก์เพื่อส่งอีเมล href="mailto:test@example.com" หรือสั่งให้โทรออก href="tel:+66812345678"

การใช้แท็ก <a> (Anchor Tag) ใน HTML

2. แอตทริบิวต์เสริม (Optional Attributes)

- target: ระบุลักษณะการแสดงผลเมื่อคลิกลิงก์ ค่าที่ใช้งานบ่อยคือ _blank (เปิดแท็บหรือหน้าต่างใหม่) หากไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นจะเป็น _self (เปิดกับหน้าต่างเดิม)
- rel (Relationship): กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าเว็บ มักใช้ร่วมกับ target="_blank" โดยใส่ค่า noopener noreferrer เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย หรือใช้ nofollow เพื่อบอก Bot ของ Search Engine ว่าไม่ให้ส่งผ่านคะแนน SEO ไปยังลิงก์นั้น
- title: ข้อความอธิบายเพิ่มเติมที่จะแสดงเป็น Tooltip เมื่อผู้ใช้นำเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์

ตัวอย่างการใช้งานจริง

```
<a href="https://www.example.com" target="_blank" rel="noopener norereferrer" title="เปิดหน้าต่างใหม่">
```

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

```
</a>
```

```
<a href="mailto:support@company.com">ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ</a>
```

Tag တာဝာၣ် HTML

HTML Table

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

ส่วนประกอบของตาราง

Row (แถวแนวนอน)

- ทิศทาง: วางตัวใน แถวนอน (Horizontal) จากซ้ายไปขวา
- การอ้างอิง: ในโปรแกรมตารางคำนวณ มักจะแทนด้วย ตัวเลข (เช่น แถวที่ 1, แถวที่ 2, ...)
- หน้าที่หลัก: ใช้สำหรับเก็บ รายการข้อมูลหนึ่งชุด (Record) ของหน่วยข้อมูลนั้นๆ เช่น ข้อมูลของพนักงาน 1 คน จะถูกเก็บไว้ใน 1 แถว

ส่วนประกอบของตาราง

Column (คอลัมน์ แถวแนวตั้ง)

- ทิศทาง: วางตัวใน แนวตั้ง (Vertical) จากบนลงล่าง
- การอ้างอิง: ในโปรแกรมตารางคำนวณ มักจะแทนด้วย ตัวอักษร (เช่น คอลัมน์ A, คอลัมน์ B, ...)
- หน้าหลัก: ใช้สำหรับเก็บ หมวดหมู่ข้อมูลประเภทเดียวกัน (Attribute/Field) เช่น คอลัมน์ "ชื่อ", คอลัมน์ "นามสกุล", คอลัมน์ "อายุ"

ส่วนประกอบของตาราง

Tag (แท็ก)	ความหมายและหน้าที่ภาษาไทย
<table>	กำหนดขอบเขตหรือสร้างตัวตาราง
<th>	กำหนดเซลล์ที่เป็นหัวข้อของตาราง (มักแสดงผลเป็นตัวหนาและอยู่กึ่งกลาง)
<tr>	กำหนดแถวในตาราง (Row)
<td>	กำหนดเซลล์ข้อมูลทั่วไปในตาราง (Column/Cell)
<caption>	กำหนดชื่ออธิบายตาราง หรือคำบรรยายตาราง
<colgroup>	จัดกลุ่มคอลัมน์ตั้งแต่หนึ่งคอลัมน์ขึ้นไป เพื่อกำหนดรูปแบบ (Formatting/Style) ร่วมกัน
<col>	กำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับแต่ละคอลัมน์ภายในแท็ก <colgroup>
<thead>	จัดกลุ่มเนื้อหาที่เป็นส่วนหัว (Header) ของตาราง
<tbody>	จัดกลุ่มเนื้อหาที่เป็นส่วนข้อมูลหลัก (Body) ของตาราง
<tfoot>	จัดกลุ่มเนื้อหาที่เป็นส่วนท้าย (Footer) ของตาราง

```
<table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
</table>|
```

Company	Contact	Country
----------------	----------------	----------------

```
<table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
</table>
```

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany

```
<head>
  <style>
    table, th, td {
      border:1px solid black;
    }
  </style>
</head>
```

การกำหนด style CSS ให้เห็นขอบของตาราง

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany

```
<table>
  <caption>Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>
```

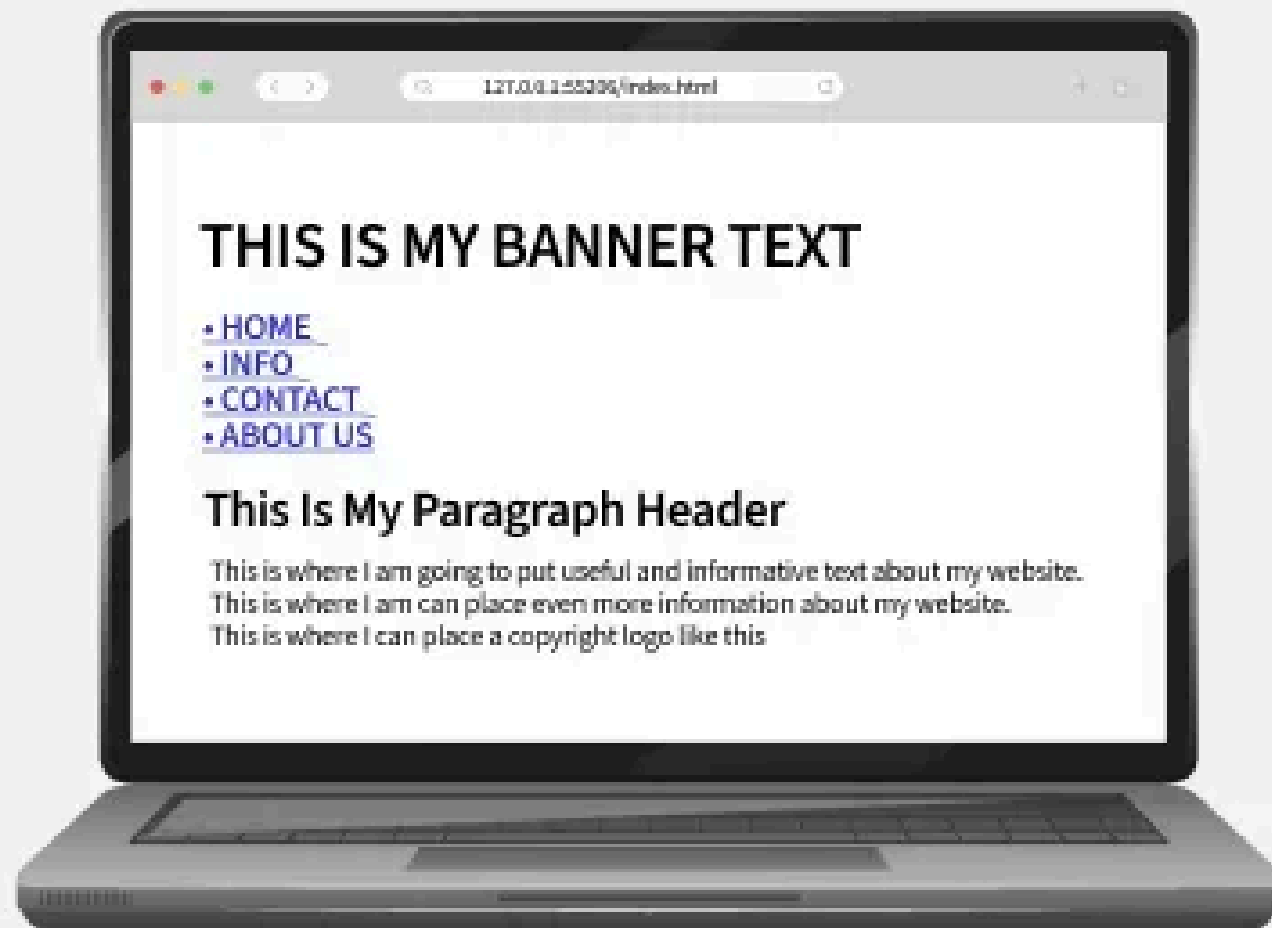
Month	Savings
January	\$100
February	\$50

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Month</th>
      <th>Savings</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>January</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>February</td>
      <td>$80</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Sum</td>
      <td>$180</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

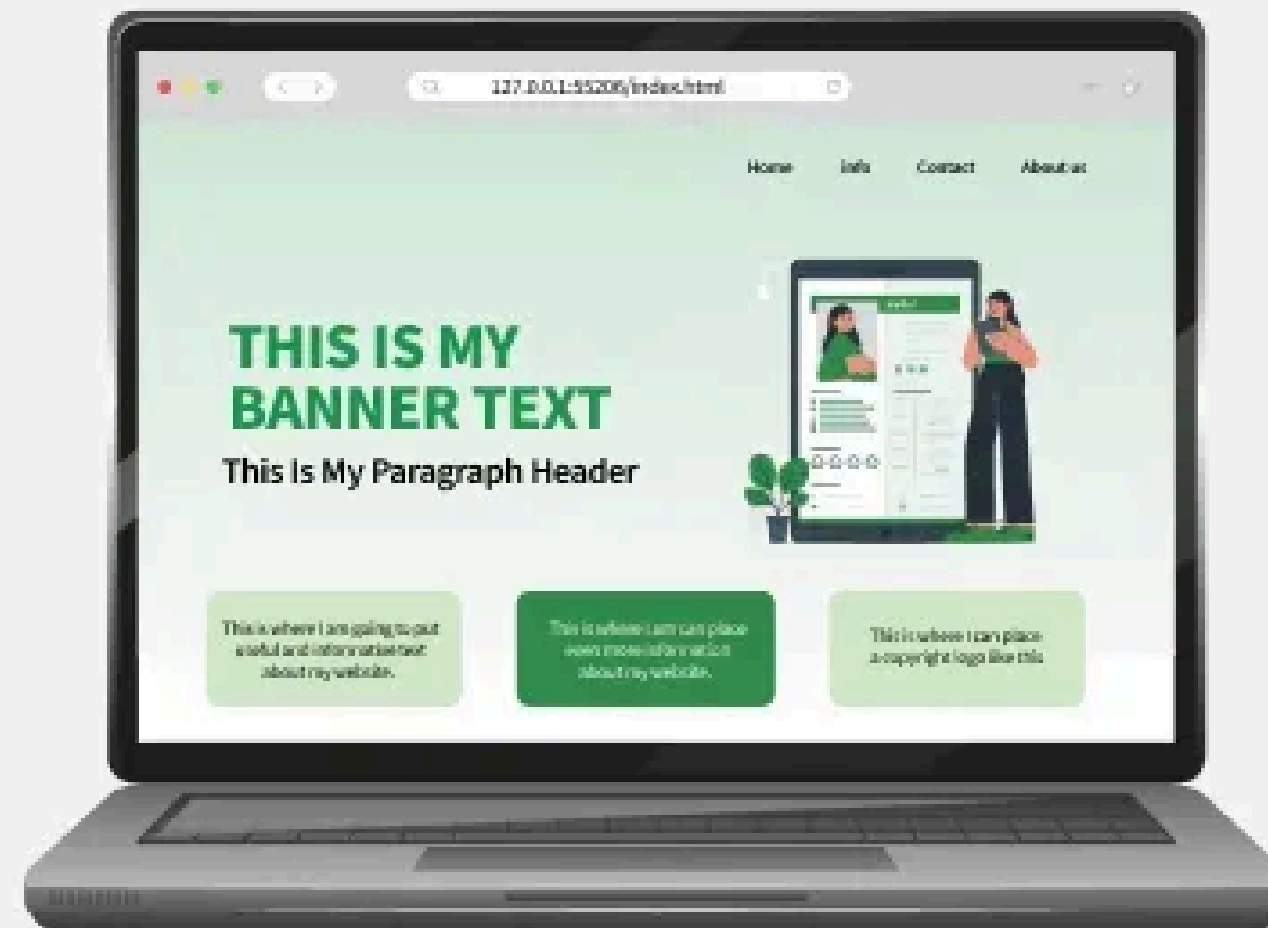
Month	Savings
January	\$100
February	\$80
Sum	\$180

CSS คืออะไร?

Webpage Without CSS

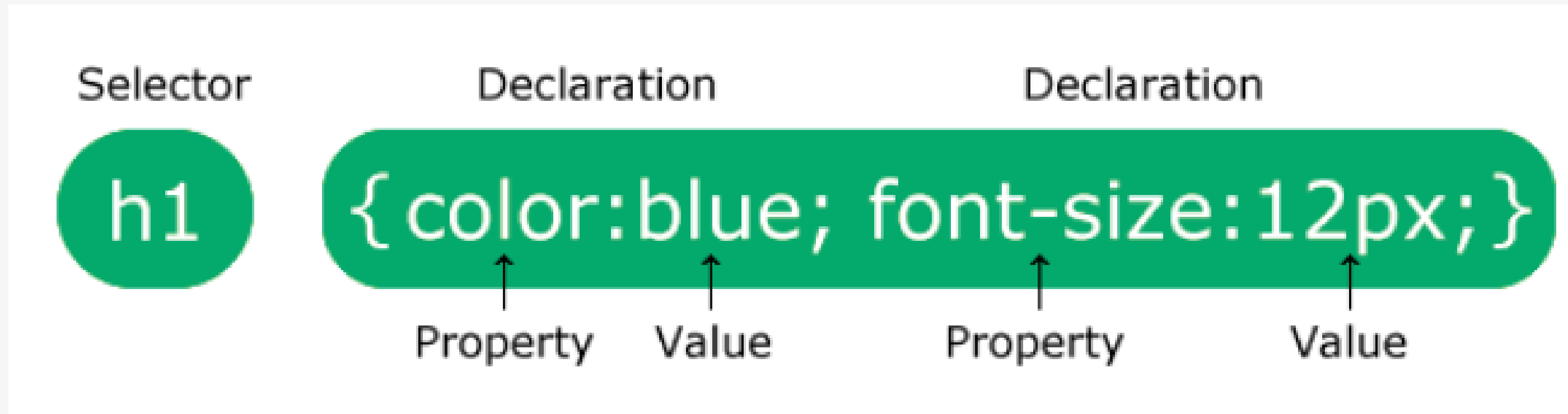


Webpage With CSS



- CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets
- ทำหน้าที่เป็น "ดีไซเนอร์" ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้สวยงาม (HTML เป็นเหมือนโครงกระดูกหรือโครงสร้างบ้าน ส่วน CSS คือสีทาบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่ง)
- หากไม่มี CSS เว็บไซต์จะมีเพียงข้อความสีดำและพื้นหลังสีขาวธรรมดา ๆ

การเขียน CSS มีกฎและโครงสร้างที่ตายตัว ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ดังแผนภาพนี้



- **Selector (ตัวเลือก):** บอกว่าเราจะแต่งสไตล์ให้ HTML แท็กไหน (จากตัวอย่างคือ h1)
- **Declaration Block (บล็อกคำสั่ง):** อยู่ในเครื่องหมายปีกกา { ... }
- **Property (คุณสมบัติ):** สิ่งที่เราต้องการเปลี่ยน เช่น color (สีข้อความ), font-size (ขนาดตัวอักษร)
- **Value (ค่าของคุณสมบัติ):** ค่าที่เรากำหนดให้ เช่น blue (สีน้ำเงิน), 12px (ขนาด 12 พิกเซล)

ตัวอย่างโค้ด

```
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 12px;  
}
```

**ในการใช้งานจริง เราสามารถระบุ CSS ลงใน HTML ได้
ทั้งหมด 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธีเหมาะกับงานที่ต่างกัน**

วิธีที่ 1

Inline CSS ขียนลงไปในตัวโดยตรงผ่านแอตทริบิวต์ style ตกแต่งเฉพาะจุดแบบเร่งด่วน

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="color:blue;text-align:center;">This
is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

วิธีที่ 2

Internal CSS เขียน CSS รวมไว้ที่เดียวภายในแท็ก <style> ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ <head> ของไฟล์ HTML หน้าเปิดนั้น

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {
  background-color: linen;
}

h1 {
  color: maroon;
  margin-left: 40px;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

วิธีที่ 3

External CSS (การแยกไฟล์) เป็นวิธีที่มีมืออาชีพนิยมใช้ที่สุด โดยการเขียน CSS แยกไว้ในไฟล์อื่นที่มีนามสกุล .css (เช่น style.css) แล้วเรียกมาใช้งานผ่านแท็ก <link> ในส่วนของ <head> ของ HTML

"mystyle.css"

```
body {  
    background-color: lightblue;  
}  
  
h1 {  
    color: navy;  
    margin-left: 20px;  
}
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">  
</head>  
<body>  
  
<h1>This is a heading</h1>  
<p>This is a paragraph.</p>  
  
</body>  
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

This is a heading

This is a paragraph.

CSS Property	หน้าที่ / การใช้งาน	ตัวอย่างการใส่ Value
color	เปลี่ยนสีของตัวอักษร	red, #ff0000, rgb(255,0,0)
font-size	ปรับขนาดของตัวอักษร	16px, 2rem, large
font-family	เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ (ตระกูลฟอนต์)	'Arial', 'Sarabun', sans-serif
text-align	จัดตำแหน่งข้อความ (ซ้าย, กลาง, ขวา)	left, center, right
font-weight	ปรับความหนาของตัวอักษร	bold, normal, 300, 700

CSS Property	หน้าที่ / การใช้งาน	ตัวอย่างการใส่ Value
background-color	เปลี่ยนสีพื้นหลังของ Element นั้นๆ	lightblue, #f4f4f4

CSS Property	หน้าที่ / การใช้งาน	ตัวอย่างการใส่ Value
width	กำหนดความกว้างของ กล่อง/Element	300px, 50%
height	กำหนดความสูงของ กล่อง/Element	200px, auto
padding	ระยะห่างด้านใน (จากเนื้อหา ถึงขอบกล่อง)	10px, 10px 20px
margin	ระยะห่างด้านนอก (เว้นห่าง จากกล่องอื่น)	20px, auto

CSS Property	หน้าที่ / การใช้งาน	ตัวอย่างการใส่ Value
border	ใส่เส้นขอบให้ Element	2px solid black
border-radius	ปรับขอบให้มีความโค้งมน	5px, 50%